

中山大学计算机学院

人工智能

本科生实验报告

课程名称: Artificial Intelligence

学号	22336203	姓名	沈苇杭
----	----------	----	-----

一、实验题目

实验一:

Lab1-1: 使用 Python 实现二分查找, 矩阵加法和乘法, 字典反转三个算法。

Lab1-2: 使用 Python 管理 Student 数据。

二、实验内容

1. 算法原理

- 二分查找: 在一个升序的整数数组中查找目标值。在确定数组中有目标值的前提下, 先将目标值和数组最中间的数比较, 若目标值小于最中间的数, 则在左侧递归调用二分查找函数; 若目标值大于最中间的数, 则在右侧递归调用二分查找函数; 若目标值和最中间的数相等, 则返回对应的下标。
- 矩阵加法和乘法: 新建一个二维嵌套列表, 遍历, 将每个元素赋值为按照矩阵运算方法运算后的值。
- 字典反转: 新建一个字典, 新字典的键和值是原字典的值和键。
- 管理 Student 数据:
 - 构造函数: 读入 student_data.txt, 使用 split 函数将读入的一行分为多个字符串, 再赋值给二维列表 data。
 - AddData: 在现有数据之后再加一行数据。需要用到 StuData 类中添加的变量 len (已存储学生信息个数)
 - SortData: 调用 sorted()方法。
 - ExportFile: 调用 with 方法。

2. 关键代码展示

本次实验代码量较少, 故不进行展示。

三、实验结果及分析

1. 实验结果展示示例 (可图可表可文字, 尽量可视化)

二分查找:

```
alist = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
number = 3
BinarySearch(alist, number)
```

```
E:\学习\Pycharm\AIHomework\venv\Scripts\python.exe E:\学习\Pycharm\AIHomework\main.py
the index is: 2

Process finished with exit code 0
```

矩阵运算：

```
C = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
D = [[7, 8, 9], [4, 5, 6], [1, 2, 3]]
MatrixAdd(C, D)
MatrixMul(C, D)
```

```
E:\学习\Pycharm\AIHomework\venv\Scripts\python.exe "E:\学习\Pycharm\AIHomework\matrix operation.py"
[[8, 10, 12], [8, 10, 12], [8, 10, 12]]
[[18, 24, 30], [54, 69, 84], [90, 114, 138]]

Process finished with exit code 0
```

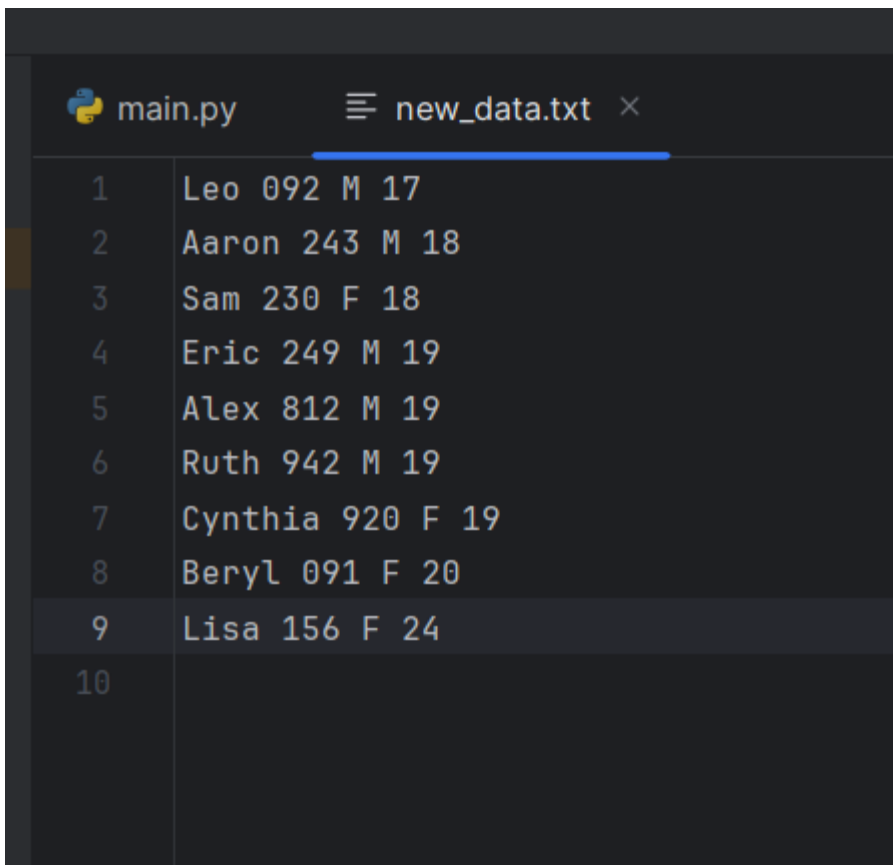
字典反转：

```
dict1 = {'Alice': '001', 'Bob': '002'}
ReverseKeyValue(dict1)
```

```
E:\学习\Pycharm\AIHomework\venv\Scripts\python.exe "E:\学习\Pycharm\AIHomework\dic traverse.py"
{'001': 'Alice', '002': 'Bob'}
```

管理 Student 数据：

```
student = StuData()
student.SortData('age')
student.AddData(name: 'Lisa', stu_num: '156', gender: 'F', age: '24')
student.ExportFile()
```



```
main.py  new_data.txt x
1  Leo 092 M 17
2  Aaron 243 M 18
3  Sam 230 F 18
4  Eric 249 M 19
5  Alex 812 M 19
6  Ruth 942 M 19
7  Cynthia 920 F 19
8  Beryl 091 F 20
9  Lisa 156 F 24
10
```

2. 评测指标展示及分析（机器学习实验必须有此项，其它可分析运行时间等）

二分查找：Time complexity = $O(\log n)$

矩阵运算：Time complexity = $O(n^2)$

字典翻转：Time complexity = $O(n)$

StuData 初始化：Time complexity = $O(n^2)$

StuData 的 AddData 方法：Time complexity = $O(1)$

StuData 的 SortData 方法：Time complexity = $O(n \log n)$

StuData 的 ExportFile 方法：Time complexity = $O(n)$

四、 参考资料

1. Python 字典 items()方法: [Python3 字典 items\(\) 方法 | 菜鸟教程 \(runoob.com\)](https://www.runoob.com/python3/python3-dict-items.html)
2. Python 文件操作: [Python 文件读写详解（非常详细）_python 了解文件读写-CSDN 博客](#)
3. Python 二维列表排序: [Python 二维列表排序之 lambda,sorted,filter,map 函数-CSDN](#)

[博客](#)

4. Python sorted()方法:[python 中 sorted 的时间、空间复杂度_python sorted 时间-CSDN](#)

[博客](#)